

Teoria de Grafos

Cobertura de Vértices

Cobertura de Arestas

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues

marcos.rodrigues@

Roteiro

- Coberturas
 - Coberturas de vértices
 - Coberturas de arestas

* Consulte a bibliografia básica e complementar

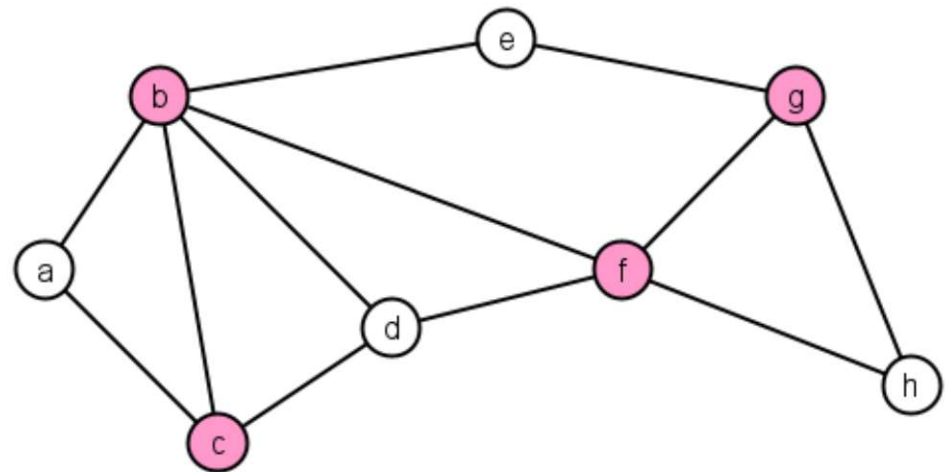
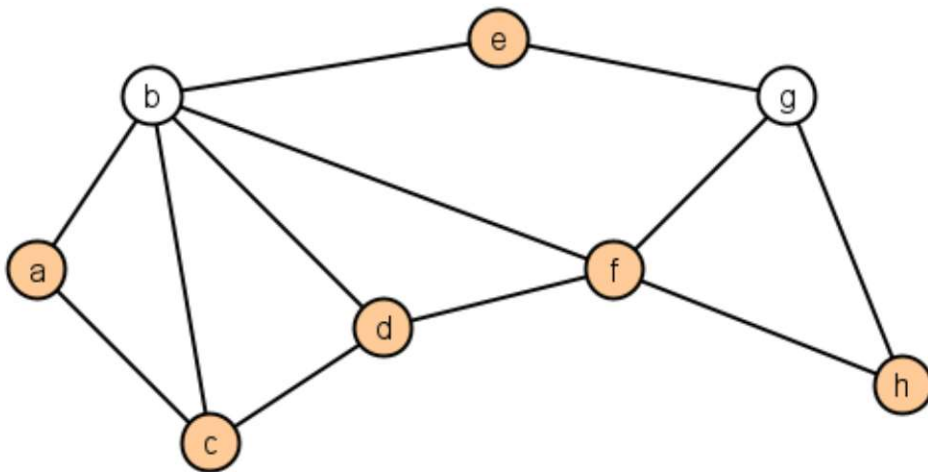
Coberturas

Cobertura de vértices

Cobertura de arestas

Coberturas de vértices

- Em um grafo $G = (V, E)$, um subconjunto $g \subseteq V$ de vértices é chamado de cobertura de vértices se todas as arestas de G são incidentes a pelo menos um vértice de g , i.e., $\forall \{u, v\} \in E$ onde $u \in g$ ou $v \in g$ ou $(u, v) \in g$
- Se g é o menor subconjunto possível, desde que satisfaça a restrição, então g é uma cobertura mínima de vértices
 - Não existem restrições de adjacências na cobertura mínima de vértices

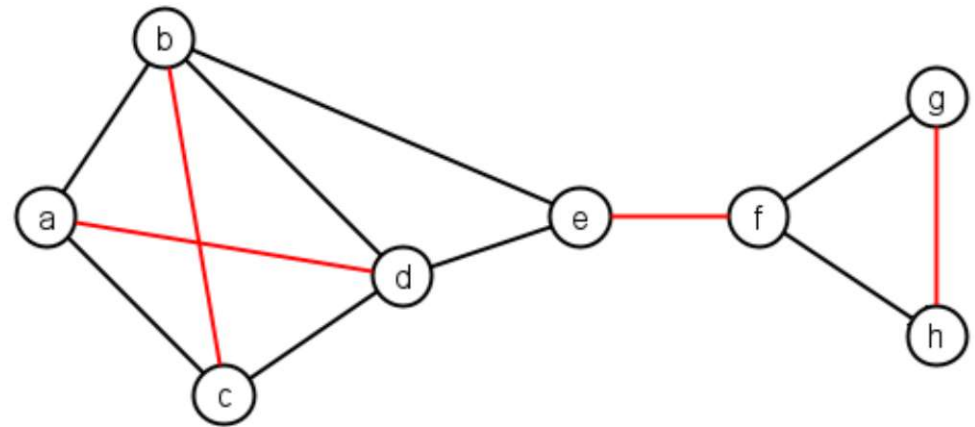
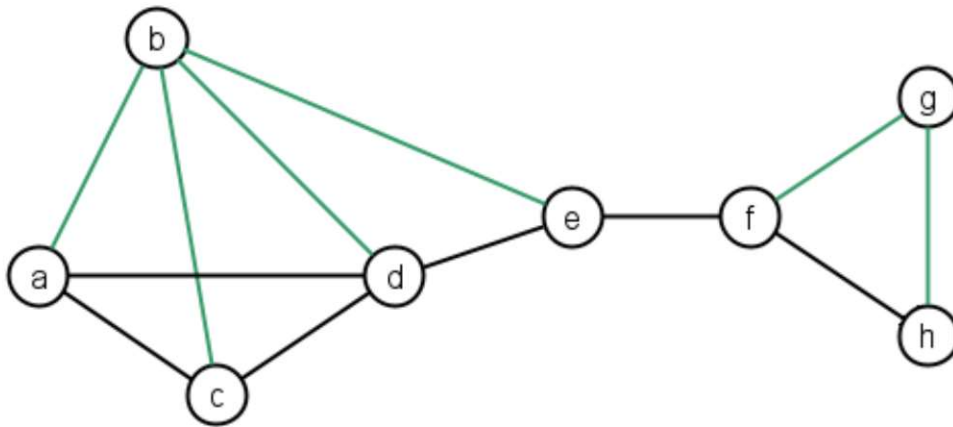


Coberturas de vértices

- Dê exemplos de grafos que **não** possuem **cobertura de vértices**
- Explícite o **número de vértices** de uma **cobertura mínima de vértices** nos seguintes grafos:
 - Grafos **bipartidos** e **bipartidos completos**?
 - Grafos **completos**?
 - Grafos **circuitos**?
 - Grafos **árvores**?
- O **número de vértices** de uma **cobertura mínima de vértices** é sempre **maior ou igual** ao **número de vértices** do conjunto **dominante mínimo**?

Coberturas de arestas

- Em um grafo $G = (V, E)$, um subconjunto $h \subseteq E$ de arestas é chamado de cobertura de aresta se todos os vértices de G são incidentes a pelo menos uma aresta de h , i.e., $\forall v \in V, \exists e \in h$, tal que v é incidente a e
- Se h é o menor subconjunto possível, desde que satisfaça a restrição, então h é uma cobertura mínima de arestas



Coberturas de arestas

- Qual tipo de grafo que **não** possuem **cobertura de aresta**?
- Explícite o **número de arestas** em uma **cobertura mínima de arestas** nos seguintes grafos:
 - Grafos **bipartidos** e **bipartidos completos**?
 - Grafos **completos**?
 - Grafos **circuitos**?
 - Grafos **árvores**?
- Dado um **grafo G conexo**, quais **arestas** estarão sempre **presentes** em **todas** as **coberturas de arestas** de G ?

Próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Completar a modelagem dos problemas apresentados!
 - Implementar os algoritmos de Teoria de Grafos!

Até o nosso próxima encontro...